

具有最终正解的发展方程

Jochen Glück

摘要 我们讨论具有如下性质的函数空间上的线性自治发展方程：初值为正的解刚开始时变号，但足够长时间后再次变为正并一直保持正性。这种最终正性的现象最近在各种类型的微分方程中被发现，但到目前为止，只能在额外的谱假设下给出这种现象的一般理论解释。

1. 发展方程和正性

为了给后续做好准备，我们回忆下一类只要初值为正，那么其解为正的线性发展方程。

1.1 线性常微分方程和正性

对于矩阵 $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ ，线性且自治的初值问题

$$\begin{cases} \dot{u}(t) = Au(t), & t \in [0, \infty), \\ u(0) = u_0, \end{cases}$$

其中 $u_0 \in \mathbb{R}^d$ ，众所周知其解由函数

$$u : [0, \infty) \ni t \mapsto e^{tA}u_0 \in \mathbb{R}^d$$

给出。对任意的 $t \in [0, \infty)$ ，只要 $u_0 \geq 0$ ，就有 $e^{tA}u_0 \geq 0$ ，那么我们称矩阵族 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 为正的 (*positive*)。等价地，对任意 $t \in [0, \infty)$ ， $e^{tA} \geq 0$ 。在这里，对于向量或矩阵，我们用记号 ≥ 0 表示其所有元素都 ≥ 0 。

注 1 关于正性这个概念在文献中有一些术语上的不一致：在矩阵分析和偏微分方程理论的某些部分中，通常使用非负性 (*non-negativity*) 这个词；我们使用正性 (*positivity*) 这个概念替代，这在泛函分析中更为常见。

为了对这个概念有一个直观的认识，回想一下如何由矩阵 A 简单地去刻画矩阵指数的正性是十分有用的。

定理 2 对于 $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ ，矩阵族 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 是正的，当且仅当 A 的每一个非对角元素是 ≥ 0 的。

证明 “ $\Rightarrow$ ” 对于指标 $j \neq k$ ，我们有

$$A_{jk} = \lim_{t \downarrow 0} \left\langle e_j, \frac{e^{tA} - \text{id}}{t} e_k \right\rangle = \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} \langle e_j, e^{tA} e_k \rangle \geq 0,$$

其中 $e_j, e_k \in \mathbb{R}^d$ 是典范单位向量， $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathbb{R}^d$ 上的标准内积。

“ $\Leftarrow$ ” 由假设，对于充分大的数 $c \geq 0$ ，有不等式 $A + c \text{id} \geq 0$ ，因此，对于任意的

译自：Eur. Math. Soc. Mag., 123 (2022), p. 4–11, Evolution equations with eventually positive solutions, Jochen Glück. Copyright ©the European Mathematical Society 2022. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会授予译文出版许可。

Jochen Glück 是德国 Passau 大学博士后，他的邮箱地址是 jochen.glueck@uni-passau.de。

$t \in [0, \infty)$,

$$e^{tA} = e^{-tc} e^{t(A+c\text{id})} \geq 0,$$

其中最后的不等式是由矩阵指数函数的级数展开得到的. ■

矩阵指数函数出现正性的一个典型情况是有限状态空间上的 Markov (马尔可夫) 过程的研究.

例 3 假设 $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 的所有的非对角元素都 ≥ 0 , 并且 A 的所有行之和都为 0. 那么 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 是正的, 并且向量 $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^d$ (其所有元素都等于 1) 满足 $A\mathbf{1} = 0$. 因此对于任意的 $t \in [0, \infty)$, 有 $e^{tA}\mathbf{1} = \mathbf{1}$. 这说明了对于任意 $t \geq 0$, 其对应的矩阵 e^{tA} 都是行随机的, 所以 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 描述了一个有限状态空间 $\{1, \dots, d\}$ 上的连续时间 Markov (马尔可夫) 过程.

1.2 无限维方程

对于无限维的情形, 我们仍对下述形式的初值问题感兴趣

$$\begin{cases} \dot{u}(t) &= Au(t), \quad t \in [0, \infty), \\ u(0) &= u_0, \end{cases}$$

但是这里, u_0 是 Banach (巴拿赫) 空间 E 中的一个元素, 并且 $A : E \supseteq \text{dom}(A) \rightarrow E$ 是一个定义在向量子空间 $\text{dom}(A) \subset E$ 上的线性算子. 该初值问题是适定的, 当且仅当 A 是 C_0 -半群 (C_0 -semigroup) $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 的一个生成元 (generator). 该 C_0 -半群是 E 上的一个有界线性算子族, 且是矩阵指数函数在无限维情形下的合适替代物, 它和矩阵指数函数具有类似的性质, 但它一般不是由指数级数给出的. 该初值问题的解 u 再次由公式 $u(t) = e^{tA}u_0$ 给出, 其中 $t \in [0, \infty)$. 生成元和 C_0 -半群相互唯一确定, 半群和生成元之间的关系一般可以用公式

$$\begin{aligned} \text{dom}(A) &= \left\{ v \in E : \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} (e^{tA} - \text{id})v \text{ 在 } E \text{ 中存在} \right\}, \\ Av &= \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} (e^{tA} - \text{id})v \end{aligned}$$

表示. 下面的概念将在后面多次使用. 对于在 Banach 空间 X 中的线性算子 $A : E \supseteq \text{dom}(A) \rightarrow X$, 我们称量

$$s(A) := \sup\{\text{Re}\lambda : \lambda \in \sigma(A)\} \in [-\infty, \infty],$$

为 A 的谱界 (spectral bound), 其中 $\sigma(A)$ 表示 A 的谱. 如果 A 生成了一个 C_0 -半群, 那么 $s(A) < \infty$ [20, 定理 II. 1.10 (ii)]. 更多关于 C_0 -半群理论的介绍见专著 [20, 31].

让我们通过两个非常经典的例子来简要说明 C_0 -半群的概念.

例 4 (a) 令 $p \in (1, \infty)$, 并令算子 A 是空间 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中的 Laplace (拉普拉斯) 算子, 即

$$\begin{aligned} \text{dom}(A) &= W^{2,p}(\mathbb{R}^n), \\ Av &= \Delta v := \sum_{j=1}^n \partial_j^2 v, \quad v \in \text{dom}(A). \end{aligned}$$

那么 A 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上生成了一个 C_0 -半群 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$, 该半群由公式

$$(e^{tA}u_0)(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\frac{\|x-y\|_2^2}{4t}\right) u_0(y) dy$$

给出, 其中 $u_0 \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $x \in \mathbb{R}^n$. 该半群被称为 *热半群* (*heat semigroup*), 因为它描述了热方程

$$\dot{u}(t) = \Delta u(t)$$

的解. 类似的观察结果也可以推广到空间 $L^1(\mathbb{R}^n)$, 但在这种情形, 由于缺乏椭圆正则性, Laplace 算子的定义域不能被选择为 Sobolev (索伯列夫) 空间.

(b) 令 $p \in [1, \infty)$, 并令算子 A 是在 $L^p(0, \infty)$ 中的负一阶导数算子, 由

$$\text{dom}(A) = \{v \in W^{1,p}(0, \infty) : v(0) = 0\}, \quad Av = -v'$$

给出. 那么 A 在 $L^p(0, \infty)$ 上生成所谓的 *右移位半群* (*right shift semigroup*) $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$, 由

$$(e^{tA}u_0)(x) = \begin{cases} u_0(x-t), & t \leq x, \\ 0, & t > x \end{cases}$$

给出, 其中 $u_0 \in L^p(0, \infty)$. 映射 $u : [0, \infty) \ni t \mapsto e^{tA}u_0 \in L^p(0, \infty)$ 是输运方程

$$\begin{cases} \dot{u}(t, x) = -\partial_x u(t, x), & t, x > 0, \\ u(0, x) = u_0(x), & x > 0, \\ u(t, 0) = 0, & t > 0; \end{cases}$$

所谓的 *软性解* (*mild solution*). 对于软性解的定义见 [20, 定义 II.6.3]. 这个例子直观地说明了偏微分方程的边界条件在相应算子 A 的定义域中编码的一般原理.

1.3 正 C_0 -半群

为了讨论正的 (*positive*) C_0 -半群, 需要在底层的 Banach (巴拿赫) 空间 E 上有一个序结构. 例如, 这个序结构可以由一般闭凸锥诱导的偏序结构, 或者更具体地说, 是 Banach 格的序结构. 为了便于这里的阐述, 我们只考虑直观的函数空间的情形, 尤其是 (在 σ 有限测度空间上的) L^p 空间.

对于一个函数 $f \in L^p$, 我们记 $f \geq 0$ 来表示对于几乎所有的 ω , 有 $f(\omega) \geq 0$. 为了与前面的术语保持一致, 我们称函数 f 是正的, 如果其满足 $f \geq 0$. 一个 L^p 上的 C_0 -半群 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 是正的, 如果当 $u_0 \geq 0$, 对任意 $t \in [0, \infty)$, 有 $e^{tA}u_0 \geq 0$. 等价地, 每个算子 e^{tA} 是正的 (记 $e^{tA} \geq 0$), 因为其将正函数映射到正函数.

我们已经遇到了两个正的 C_0 -半群的例子: 很容易看到, 例 4 中的两个半群都是正的.

2. 长时间后的正性

现在让我们进入一个更令人惊讶的情形, 正的初值得出的解在一开始可能会变号, 但在足够长的时间后会再次变为正的并保持正性. 在本节中, 我们通过两个简单的例子来说明这种情况确实会发生; 更系统的介绍将在下一节中给出.

2.1 一个矩阵的例子

让我们从一个简单的 3 维例子开始.

例 5 考虑 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基 $\mathcal{B}$, 它由 3 个向量

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

组成. 令 $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, 其关于基 $\mathcal{B}$ 的表示矩阵为

$$R := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

即, 我们令 $A = VRV^{-1}$, 其中 $V \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 是由列向量 v_1, v_2, v_3 组成的. 直接计算表明 A 有一些严格负的非对角元素, 因此由定理 2 知 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 不是正的. 另一方面, A 有本征值 0 (对应本征向量为 v_1), 以及本征值 $-1 \pm i$, 因此当 $t \rightarrow \infty$ 时, e^{tA} 收敛于矩阵 $v_1 \cdot v_1^T$, 其所有元素都等于 $1/3$; 这说明对于充分大的时间 t , e^{tA} 是正矩阵.

2.2 一个四阶偏微分方程

现在让我们讨论一个会出现最终正性的无限维的例子.

例 6 让我们考虑 $L^2(0, 1)$ 上具有周期边界条件的双调和热方程

$$\dot{u}(t) = Au(t), t \in [0, \infty),$$

其中 $A : L^2(0, 1) \supseteq \text{dom}(A) \rightarrow L^2(0, 1)$ 的定义域为

$$\text{dom}(A) = \{v \in H^4(0, 1) : v^{(k)}(0) = v^{(k)}(1), k = 0, 1, 2, 3\},$$

并且 A 满足对于任意 $v \in \text{dom}(A)$, 有 $Av = -v^{(4)}$. 该 C_0 -半群 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 是非正的; 例如可以通过将半双线性型和 $-A$ 联系起来, 并应用所谓的 Beurling (博灵)-Deny 准则证明 [30, 推论 2.18].

然而, 我们可以证明长时间以后的正性. 为此, 注意到算子 A 是自伴的, 并且由于 $\text{dom}(A)$ 紧嵌入 $L^2(0, 1)$, 所以 A 的谱仅由孤立本征值组成. A 最大的本征值为 0, 并且常值函数 $\mathbb{1}$ 张成相应的本征空间. 因此, 根据具有紧预解式的自伴算子的谱定理我们得到, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 对任意 $u_0 \in L^2(0, 1)$, 有

$$e^{tA}u_0 \rightarrow \langle u_0, \mathbb{1} \rangle \mathbb{1} := \int_0^1 u_0(x) dx \cdot \mathbb{1} \quad \text{在 } L^2(0, 1) \text{ 中.}$$

因为 A 是自伴的, 算子 e^{tA} 具有性质: 对于 $t > 0$, 算子 e^{tA} 将 $L^2(0, 1)$ 映射到 $\text{dom}(A)$, 因此映射到 $L^\infty(0, 1)$. 而且, 该映射甚至是从 $L^2(0, 1)$ 到 $L^\infty(0, 1)$ 的连续映射 (这是由闭图像定理推导出来的). 所以, 对于 $u_0 \in L^2(0, 1)$, 当 $t \rightarrow \infty$, 我们甚至有

$$e^{tA}u_0 = e^{1 \cdot A}e^{(t-1)A}u_0 \rightarrow \langle u_0, \mathbb{1} \rangle e^{1 \cdot A} \mathbb{1} = \langle u_0, \mathbb{1} \rangle \mathbb{1},$$

其中该收敛是 $L^\infty(0, 1)$ 范数意义下的. 这蕴含着如果 $u_0 \geq 0$, 那么对于充分大的时间 t , $e^{tA}u_0 \geq 0$.

3. 一个系统的理论

在上述特例之后, 我们现在对最终正性作一些更系统的介绍.

3.1 最终正矩阵半群

例 5 已经给出了一个如何获得矩阵指数函数最终为正的充分条件的直观想法: 如果矩阵 $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 有一个大于所有其它特征值的实部的单实特征值, 并且 A 和转置矩阵 A^T 对应的本征向量只有严格正的元素, 那么对于充分大的 t , 我们期望 e^{tA} 是正的, 事实上在足够长时间之后 e^{tA} 甚至只有严格正的元素. 更令人惊讶的是一个类似 Perron-Frobenius (佩龙-弗罗贝尼乌斯) 的事实: 结论的逆蕴涵也成立. Noutsos 和 Tsatsomeros 在 [29, 定理 3.3] 中证明了这一点, 他们由此得到了下面的定理 (形式略有不同; 见 [17, 定理 6.1]).

定理 7 对于一个矩阵 $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$, 以下断言是等价的.

(i) 存在一个时间 $t_0 \geq 0$, 使得对于任意的 $t > t_0$, 有 e^{tA} 的所有元素都是严格正的.

(ii) 谱界 $s(A)$ 是 A 的一个几何上单本征值, 并且严格大于 A 其它本征值的实部.

此外, A 和 A^T 关于 $s(A)$ 分别具有一个严格正的本征向量.

这里, 一个严格正的向量意味着它的所有元素都是严格正的.

3.2 逐点的 vs. 一致行为

在无限维的情形下, 有一个微妙之处我们还没有恰当地讨论过. 令 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 为函数空间 E 上的 C_0 -半群. 如果, 对于任意 $0 \leq u_0 \in E$, 都存在 $t_0 \geq 0$, 使得对于任意 $t \geq t_0$, 有 $e^{tA}u_0 \geq 0$, 则可自然的将半群称为 *逐点最终正的* (*individually eventually positive*), 因为 t_0 可能依赖于 u_0 . 进一步, 若 t_0 的选择可不依赖于 u_0 , 那么我们称该半群为 *一致最终正的* (*uniformly eventually positive*).

在有限维中, 很容易看出这两个概念是一致的 (只要将半群应用于所有典范单位向量), 但在无限维中, 存在逐点但并非一致最终正的半群 [17, 例子 5.7 和 5.8].

3.3 无限维中最终正性的条件

例 6 给出的论证显示了半群的逐点最终正性, 同样的论证可以很容易地推广到更抽象的环境中. 但有一个重要的问题要注意: 如果首本征函数不是与 0 有距离的, 而是在底定义域的边界上可能等于 0 (如在 Dirichlet (狄利克雷) 边界条件的情况下), 那么它不再满足 $e^{1 \cdot A}L^2$ 被包含在 L^∞ 中的条件; 作为替代, 我们需要一个条件: 在 $e^{1 \cdot A}L^2$ 中, 每个向量由首本征函数的倍数决定. 这个性质与 Sobolev 嵌入定理密切相关, 可以用来给出逐点最终正的某种强 (*strong*) 形式的特征描述, 这与定理 7 类似.

另一方面, 给出一致最终正性而非逐点最终正性的条件则更为微妙. 它要求主导条件不仅作用于 $e^{1 \cdot A}L^2$ 像中的向量, 还需要其作用于对偶算子的像中. 但是如果半群是自伴的, 那么这个对偶条件就变得多余了, 从而得到以下一致最终正性的充分条件.

定理 8 令 (Ω, μ) 为一个 σ 有限测度空间, $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 为 $L^2 := L^2(\Omega, \mu)$ 上的一个自伴 C_0 -半群, 且实值函数空间是其不变子空间. 令 $u \in L^2$ 是一个几乎处处为严格正的函数. 若以下假设成立:

(1) 谱界 $s(A)$ 是 A 的一个单本征值, 并且对应的本征空间包含函数 v , 其满足 $v \geq cu$,

其中 c 为一正数.

(2) 存在一个时间 $t_1 \geq 0$, 使得 $e^{t_1 A} L^2$ 中每个向量的模由 u 的倍数决定. 那么 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 是一致最终正的.

定理结论中真正有趣的部分是一致 (*uniformly*) 这个词, 它比例 6 中给出的阐述更复杂. 该定理有两种不同的证明: 第 1 种是基于本征值估计和 Hilbert-Schmidt (希尔伯特-施密特) 算子理论 [24, 定理 10.2.1] (参考文献中的假设略有不同, 但在上述假设下, 相同的论证是成立的); 第 2 种证明采用对偶论证, 从而可以推广到更一般空间上的非自伴半群 [14, 定理 3.3 和推论 3.5]. 这篇参考文献还表明, 该定理甚至可以通过调整得到更强形式的最终正性的特征描述.

定理 8 蕴含着一个非平凡观察结果: 例 6 中的半群甚至是一致最终正的.

3.4 谱性质

众所周知, 正半群具有令人惊讶的结构性质, 特别是关于它们的谱. 对于其中的一些性质, 可以证明它们能推广到最终正半群, 即使一些证明与经典的最终正半群证明不同. 这里有两个例子.

- 如果逐点最终正的半群生成元 A 的谱是非空的, 那么可以得出谱界 $s(A)$ 本身是一个谱值 [17, 定理 7.6].

- 对于 L^p 空间上的一致最终正的半群, 谱界 $s(A)$ 与所谓的半群的增长界一致 (定义见 [20, 定义 I.5.6]); Vogt [35, 定理 2] 最近证明了这一点. 在连续函数空间上, 甚至对逐点最终正的半群, 同样可以证明这一点 [6, 定理 4].

在 [5] 中可以找到更多关于最终正的 C_0 -半群谱的结果.

4. 更多的例子

4.1 双调和热方程

例 6 可以按照接下来的方式进行调整: 我们用在 $\mathbb{R}^d$ 上的球 B 来代替单位区间, 用 Laplace 算子的平方 Δ^2 代替四阶导, 用所谓的固支板 (*clamped plate*) 边界条件代替周期边界条件, 即要求方程和它的法向导数在边界处消失. 在 $L^2(B)$ 上, 即可定义如下算子 A :

$$\begin{aligned} \text{dom}(A) &= H^4(B) \cap H_0^2(B), \\ Av &= -\Delta^2 v, \end{aligned}$$

其中 $H^4(B)$ 和 $H_0^2(B)$ 表示 Sobolev 空间. 算子 A 是自伴的并且有负的谱界. 因此其生成 C_0 -半群 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$, 该半群描述了所谓的双调和热方程 (*bi-harmonic heat equation*)

$$\dot{u}(t) = Au(t), t \in [0, \infty)$$

的解. 我们有如下结果.

定理 9 $L^2(B)$ 上的双调和热半群 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 是一致最终正的.

证明的大致纲要 因为 B 是一个球, 逆算子 $(-A)^{-1}$ ——或者是它的积分核, 即所谓的 A 的 *Green* 函数 (格林 *function*)——可以被显式计算, 该计算过程事实上是由 Boggio 在 100 多年前给出 [9] (亦见 [27, §2]). 由该显式公式可知, $(-A)^{-1}$ 将正函数映射为正函

数,甚至在某种意义上增强了函数的正性. 因此,通过一个 Krein (克赖因)–Rutman 型的结果,我们得到 A 的首本征函数在 B 内是严格正的. 给定特定的边界条件,如果我们选择 $u = d^2$, 其中 $d: B \rightarrow [0, \infty)$ 为 B 中每一个点到边界 ∂B 的距离,我们很容易验证定理 8 中假设 (1) 和 (2) 成立,也就不足为奇了. 因此,定理 8 给出了期望的最终正性. ■

关于更多细节,请参阅 [16, §6.2] 和 [14, §4.3]. 有几点注释如下.

注 10 (a) 上述论证对于 $\mathbb{R}^d$ 中的一般定义域来说是不成立的,因为逆 $(-A)^{-1}$ 在这种情形不再是正的. 这是偏微分方程理论中一个被广泛研究的课题; 更多介绍请参见 Sweers 的文献综述 [33], Dall’Acqua 和 Sweers 的 [11].

(b) 但是,如果我们用一个充分接近于球的定义域来代替 B , 我们仍会得到一样的结果. 主要原因是 $(-A)^{-1}$ 的正性,或者在稍微更大一点的扰动下,如在 Grunau 和 Sweers [27, 定理 5.2] 所示的定义域上,至少 A 的首本征函数的正性仍然成立. 所以定理 9 也适用于更一般的定义域.

(c) 定理 9 不仅在 L^2 空间而且在一般的 L^p 空间仍然成立; 见 [14, 定理 4.4].

(d) 如果我们用所谓的 铰接 (*hinged*) 边界条件来代替固支板边界条件,即在边界上要求 $u = \Delta u = 0$, 情况就会变得更加容易,因为算子就可以写成负的 Dirichlet Laplace 算子的平方. 在这个情形我们有一般定义域上半群的最终正性; 在连续函数空间上,这个例子在 [16, 定理 6.1] 中得出.

4.2 非局部边界条件

现在让我们回到单位区间,考虑 Laplace 算子,即二阶空间导数. 如果我们施加局部边界条件——例如 Dirichlet, Neumann (诺伊曼) 或 Dirichlet 和 Neumann 混合边界条件,众所周知, Laplace 算子可以生成一个正半群 (也适用于任意维数的一般定义域); 见 [30, 推论 4.3]. 但是,让我们考虑一个非局部边界条件的例子. 更具体的说,我们考虑在 $L^2(0, 1)$ 上的算子 A , 它由

$$\begin{aligned} \text{dom}(A) &= \{v \in H^2(0, 1) : v'(0) = -v'(1) = v(0) + v(1)\}, \\ Av &= v'' \end{aligned}$$

给出. 它是一个自伴算子; 这个算子,特别是它与 Dirichlet 和 Neumann Laplace 算子的关系,在 [2, §3] 中有更详细的讨论. A 的谱界是负的,且逆 $(-A)^{-1}$ 可以显式计算 [16, 定理 6.11 (i) 的证明]; 由这个公式和正算子谱理论,我们可以得出 $s(A)$ 是一个单本征值,在闭区间 $[0, 1]$ 上存在一个相应的严格正的本征函数; 细节见 [16, 定理 6.11]. 此外,我们有 $e^{1 \cdot A} L^2(0, 1) \subseteq \text{dom}(A) \subseteq L^\infty(0, 1)$, 所以对于 $u = \mathbb{1}$, 定理 8 中的假设成立,并且我们得到了如下的结果.

定理 11 $L^2(0, 1)$ 上由 Laplace 算子和上述给出的非局部边界条件生成的半群 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 是一致最终正的.

也可以通过比较 [4, §4.2] 来进行相关的讨论. 在 [14, 定理 4.3] 中可以找到不同的非局部边界条件导致具有最终正性的非自伴的 Laplace 算子的例子.

4.3 进一步的例子

今天, 各种 C_0 -半群, 包括由 Dirichlet 算子和 Neumann 算子在单位圆上为各种参数选择生成的半群 [12] (它是发展一般理论的最初动力), 几个延迟微分方程 ([17, §6.5], [24, §11.6] 和 [14, 定理 4.6]), 具有一定 Wentzell 边界条件的双 Laplace 算子所生成的半群 [19, §7], 度量图上的各种半群 ([26, 命题 3.7], [25, §6] 和 [8, 命题 5.5]) 和由 Laplace 算子耦合点作用生成的半群 [28, 命题 2], 其最终正性以及诸如渐近正性 (*asymptotic positivity*) 等密切相关的性质是熟知的.

5. 无界区域和局部性质

5.1 无界区域上的双调和热方程

定理 8 的一个主要缺点是, 它只能应用于首谱值甚至是算子 A 的本征值的情形. 这使得它不能应用于无界区域上的各种微分算子. 例如, 考虑 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的双调和算子 A , 由

$$\begin{aligned}\operatorname{dom}(A) &= H^4(\mathbb{R}^d), \\ Av &= -\Delta^2 v\end{aligned}$$

给出. A 的谱集合 $(-\infty, 0]$, 不包含本征值, 所以定理 8 是不适用的. 然而, 半群 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 表现出一定的局部最终正性性质: 对于每个紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^d$ 和每个初值 $0 \leq u_0 \in L^2(\mathbb{R}^d) \cap L^1(\mathbb{R}^d)$, 双调和热方程 $\dot{u}(t) = Au(t)$ 的解 $u : t \mapsto e^{tA}u_0$ 在 K 上是最终正的. 在 [23, 定理 1 (i)] 和 [22, 定理 1.1 (ii)] 中 u_0 的假设略有不同的情况下, 通过显式核估计证明了这一点: 对于 Δ 更一般的幂, 一个类似的结果最近在 [21, 定理 1.1] 中证明. 在上述假设下, 这个结果在 [18, 定理 2.1] 中通过 Fourier (傅里叶) 变换方法证明.

如果我们用无限的圆柱体代替整个空间 $\mathbb{R}^d$ ——例如 $\mathbb{R} \times B$ 形式, 其中 $B \subseteq \mathbb{R}^{d-1}$ 是一个球——并再次施加固支板边界条件, 相同的局部最终正性结果仍然成立. 不过, 证明在技术上更复杂, 并且依赖于对所考虑的特定偏微分方程的详细分析; 见 [18, 定理 2.3 和 §4].

然而, 尽管成功地分析了前面提到的具体微分方程, 但对于没有首本征值的情形尚未看到像在 §3 中对于有首本征值的算子的抽象及一般的理论的概述.

未决问题. 建立一个局部最终正的 C_0 -半群 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 的理论, 并适用于生成元 A 没有首本征值的情况.

5.2 重新审视本征值

回到具有主本征值的算子, 诸如定理 8 的结果在某些情况下可能仍然不适用, 因为条件 (1) 和 (2) 有时在 Ω 的边界上特别微妙 (设 Ω 是在 $\mathbb{R}^d$ 上的定义域, A 是一个微分算子). 但是, 当所有函数都被限制到 Ω 的紧子集时, (1) 和 (2) 型的条件仍然可以满足.

这促进了对于具有严格正本征函数和首本征值的生成元的局部最终正半群理论的发展. 其理论由 Arora 在 [3] 提出. [1, §3.2] 给出了该理论在 $\mathbb{R}^d$ 上具有无界系数特定的四阶算子 (由于系数的增长, 它有时会有本征值) 的应用.

6. 相关专题和结果

我们通过讨论几个相关的概念来结束本文.

6.1 扰动理论

如果 A 在函数空间 E 上生成一个正 C_0 -半群, 很容易得出如果 B 是 E 上的一个正的有界线性算子, M 是 E 上的一个有界的实值乘法算子, 那么扰动半群 $(e^{t(A+B+M)})_{t \in [0, \infty)}$ 也是正的: 如果 $M = 0$, 这可通过扰动半群的所谓 *Dyson-Phillips* 级数表示 (戴森 - 菲利浦斯 *series representation*) 证明 [20, 定理 III.1.10], 如果 M 是非零的, 可根据前述例子, 使用公式

$$e^{t(A+B+M)} = e^{-tc} e^{t(A+B+M+c \text{id})}$$

证明, 其中 $c \geq 0$ 为一个充分大实数, 以保证 $M + c \text{id}$ 是正的.

不过, 对于最终的正性, 情况要微妙得多. 在相当一般的条件下, 可以证明半群的最终正性不能由生成元的所有正扰动所保证. 这在 [15, 定理 2.3] 中得到了证明; 关于有限维的相关结果早在 [32, 定理 3.5 和命题 3.6] 中给出. 另一方面, 在适当的假设下, 可以证明足够小的正扰动不会破坏最终正性 [15, §4].

6.2 最大值和反最大值原理

一个构造函数空间 E 上满足最大值原理 (*maximum principle*) 的线性算子 $A: E \supseteq \text{dom}(A) \rightarrow E$ 的抽象方法是要求 $(-A)^{-1}$ 是一个正的算子, 即将正函数映射到正函数. 如果 0 在 E 的谱中, 或者更一般地, 如果 A 的谱界满足 $s(A) \geq 0$, 通常更自然地考虑预解式 (*resolvent*) $(\lambda \text{id} - A)^{-1}$, 实数 $\lambda > s(A)$. 如果预解式对于点 λ_0 是正的, 便能推出对于所有的 $\lambda \in (s(A), \lambda_0)$ 也是正的, 我们便称 A 满足最大值原理. 更为准确地说是一致 (*uniform*) 最大值原理, 而如果对于任意的 $0 \leq f \in E$, 存在一个数 $\lambda_0 > s(A)$ (依赖于 f), 使得对于任意的 $\lambda \in (s(A), \lambda_0)$, $(\lambda \text{id} - A)^{-1} f \geq 0$, 那么称 A 满足逐点最大值原理 (*individual maximum principle*).

相似的, 通常来说, 如果 $s(A)$ 是一个孤立的谱值, 并且对于 $s(A)$ 某个左邻域的所有 λ , 预解式 $(\lambda \text{id} - A)^{-1}$ 将正函数映射到负函数, 则称 A 满足一致反最大值原理 (*uniform anti-maximum principle*). 同理, 我们可以定义逐点反最大值原理 (*individual anti-maximum principle*) (显然, 同样的概念也可以在不同于 $s(A)$ 的孤立谱值下定义).

反最大值原理有相当长的历史, 例如, 其已被用于各种椭圆微分算子的研究; 有关此主题的开创性论文, 见 [10]. 对于双调和算子和多调和算子, (反) 最大值原理的有效性与边界条件和底域的几何形状密切相关, 如注 10 所述.

定理 9 后概述的论证可被推广 (并部分可逆), 以得到以下 3 类性质之间的对应关系:

- (a) 半群 $(e^{tA})_{t \in [0, \infty)}$ 的最终正性,
- (b) A 的谱性质和首本征函数的正性,
- (c) A 的逐点 (反) 最大值原理.

这种对应关系在 [16, §3–5] 中进行了讨论, 其中术语 预解式的最终正性和负性 (*eventual positivity and negativity of the resolvent*) 被用来描述最大值和反最大值原理. 事实上, 3 个性质 (a)–(c) 之间的等价性在许多技术限制下是正确的, 这些限制在 [13] 中已经进行了更详细的分析.

一致 (反) 最大值原理比相应的逐点 (反) 最大值原理更难分析, 如前面所述, 这种现象也出现在半群中, 但在研究 (反) 最大值原理时更加明显. Takáč 在 [34, §5] 中首次提出了一致反最大值原理的一种抽象算子理论方法, 最近文献 [7] 在这方面取得了进展. 举个简单例子, 我们讨论以下 [7, 推论 5.4] 中关于 L^2 上自伴算子的特殊情形.

定理 12 令 (Ω, μ) 为一个 σ 有限测度空间, 并令 $A : L^2 \supseteq \text{dom}(A) \rightarrow L^2$ 为 $L^2 := L^2(\Omega, \mu)$ 上的实自伴算子. 令 $u \in L^2$ 为一个几乎处处 > 0 的函数, 并且假设存在一个整数 $m \geq 0$, 使得 $\text{dom}(A^m)$ 中的每个向量模由 u 的倍数所决定. 此外, 假定 $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ 是 A 的一个孤立谱值和一个单本征值, 且其本征空间包含一个满足 $v \geq cu, c > 0$ 的函数 v .

如果 $\mu_1 > \lambda_0$ 在 A 的预解集中, 并且 $(\mu_1 \text{id} - A)^{-1} \geq 0$, 那么以下的断言是相互等价的.

(i) 对于所有的在 λ_0 左邻域中的 μ , 我们有 $(\mu \text{id} - A)^{-1} \leq 0$.

(ii) 存在一个实数 $d > 0$, 使得对所有的 $0 \leq f \in L^2$,

$$(\mu_1 \text{id} - A)^{-1} f \leq d \langle f, u \rangle u.$$

A 是一个实算子 (*real operator*) 的假设意味着定义域 $\text{dom}(A)$ 是由实值函数张成的, 并且 A 将实值函数映射到实值函数. 定理的断言 (i) 是一致反最大值原理, 而断言 (ii) 可以被认为是 A 的预解式的核的上估计 (换句话说, 是一个 Green 函数的上估计). 该定理的简单推论是经典结论: 区间上的 Dirichlet Laplace 算子不满足一致反最大值原理, 而区间上的 Neumann Laplace 算子满足一致反最大值原理 (更多细节见 [7, 命题 6.1 (a) 和 (b)]). [7, §6] 中讨论了该定理 (或更一般的版本) 所适用的更复杂的例子.

参考文献

- [1] D. Addona, F. Gregorio, A. Rhandi and C. Tacelli, Bi-Kolmogorov type operators and weighted Rellich's inequalities. arXiv:2104.03811v1 (2021)
- [2] K. Akhlil, Locality and domination of semigroups. Results Math. 73, Paper No. 59 (2018)
- [3] S. Arora, Locally eventually positive operator semigroups. J. Oper. Theory, to appear
- [4] S. Arora, R. Chill and J.-D. Djida, Domination of semigroups generated by regular forms. arXiv:2111.15489v1 (2021)
- [5] S. Arora and J. Glück, Spectrum and convergence of eventually positive operator semigroups. Semigroup Forum 103, 791–811 (2021)
- [6] S. Arora and J. Glück, Stability of (eventually) positive semigroups on spaces of continuous functions. arXiv:2110.04581v1 (2021)
- [7] S. Arora and J. Glück, An operator theoretic approach to uniform (anti-)maximum principles. J. Differential Equations 310, 164–197 (2022)
- [8] S. Becker, F. Gregorio and D. Mugnolo, Schrödinger and polyharmonic operators on infinite graphs: parabolic wellposedness and p -independence of spectra. J. Math. Anal. Appl. 495, Paper No. 124748 (2021)
- [9] T. Boggio, Sulle funzioni di Green d'ordine m . Rend. Circ. Mat. Palermo 20, 97–135 (1905)
- [10] P. Clément and L. A. Peletier, An anti-maximum principle for second-order elliptic operators. J. Differential Equations 34, 218–229 (1979)
- [11] A. Dall'Acqua and G. Sweers, On domains for which the clamped plate system is positivity preserving. In Partial differential equations and inverse problems, Contemp.

- Math. 362, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 133–144 (2004)
- [12] D. Daners, Non-positivity of the semigroup generated by the Dirichlet-to-Neumann operator. *Positivity* 18, 235–256 (2014)
 - [13] D. Daners and J. Glück, The role of domination and smoothing conditions in the theory of eventually positive semigroups. *Bull. Aust. Math. Soc.* 96, 286–298 (2017)
 - [14] D. Daners and J. Glück, A criterion for the uniform eventual positivity of operator semigroups. *Integral Equations Operator Theory* 90, Paper No. 46 (2018)
 - [15] D. Daners and J. Glück, Towards a perturbation theory for eventually positive semigroups. *J. Operator Theory* 79, 345–372 (2018)
 - [16] D. Daners, J. Glück and J. B. Kennedy, Eventually and asymptotically positive semigroups on Banach lattices. *J. Differential Equations* 261, 2607–2649 (2016)
 - [17] D. Daners, J. Glück and J. B. Kennedy, Eventually positive semigroups of linear operators. *J. Math. Anal. Appl.* 433, 1561–1593 (2016)
 - [18] D. Daners, J. Glück and J. Mui, Local uniform convergence and eventual positivity of solutions to biharmonic heat equations. *arXiv: 2111.02753v1* (2021)
 - [19] R. Denk, M. Kunze and D. Ploß, The bi-Laplacian with Wentzell boundary conditions on Lipschitz domains. *Integral Equations Operator Theory* 93, Paper No. 13 (2021)
 - [20] K.-J. Engel and R. Nagel, One-parameter semigroups for linear evolution equations. *Grad. Texts in Math.* 194, Springer, New York (2000)
 - [21] L. C. F. Ferreira and V. A. Ferreira, Jr., On the eventual local positivity for polyharmonic heat equations. *Proc. Amer. Math. Soc.* 147, 4329–4341 (2019)
 - [22] A. Ferrero, F. Gazzola and H.-C. Grunau, Decay and eventual local positivity for biharmonic parabolic equations.
 - [23] F. Gazzola and H.-C. Grunau, Eventual local positivity for a biharmonic heat equation in $\mathbb{R}^n$. *Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. S* 1, 83–87 (2008)
 - [24] J. Glück, Invariant sets and long time behaviour of operator semigroups. PhD thesis, Universität Ulm (2016)
 - [25] F. Gregorio and D. Mugnolo, Bi-Laplacians on graphs and networks. *J. Evol. Equ.* 20, 191–232 (2020)
 - [26] F. Gregorio and D. Mugnolo, Higher-order operators on networks: hyperbolic and parabolic theory. *Integral Equations Operator Theory* 92, Paper No. 50 (2020)
 - [27] H.-C. Grunau and G. Sweers, The maximum principle and positive principal eigenfunctions for polyharmonic equations. In *Reaction diffusion systems* (Trieste, 1995), *Lecture Notes in Pure and Appl. Math.* 194, Dekker, New York, 163–182 (1998)
 - [28] A. Hussein and D. Mugnolo, Laplacians with point interactions—expected and unexpected spectral properties. In *Semigroups of operators—theory and applications*, *Springer Proc. Math. Stat.* 325, Springer, Cham, 47–67 (2020)
 - [29] D. Noutsos and M. J. Tsatsomeros, Reachability and holdability of nonnegative states. *SIAM J. Matrix Anal. Appl.* 30, 700–712 (2008)
 - [30] E. M. Ouhabaz, Analysis of heat equations on domains. *London Math. Soc. Monogr. Ser.* 31, Princeton University Press, Princeton, NJ (2005)
 - [31] A. Pazy, Semigroups of linear operators and applications to partial differential equations. *Appl. Math. Sci.* 44, Springer, New York (1983)
 - [32] F. Shakeri and R. Alizadeh, Nonnegative and eventually positive matrices. *Linear Algebra Appl.* 519, 19–26 (2017)
 - [33] G. Sweers, When is the first eigenfunction for the clamped plate equation of fixed sign? In *Proceedings of the USA-Chile Workshop on Nonlinear Analysis* (Viña del Mar-Valparaíso, 2000), *Electron. J. Differ. Equ. Conf.* 6, Southwest Texas State Univ., San Marcos, TX, 285–296 (2001)

(下转 215 页)

解：从“我们大约乘以 $3/4$ ”开始，到陶哲轩的证明及其半百页，至少像把青蛙或蟾蜍变成迷人的公主或王子同样困难。

5. 那么现在怎么办？

现在我们对这个猜想有什么期待？陶哲轩指出，通过进一步完善他的方法，应该可以用“在自然密度中几乎所有的”取代“在对数密度中几乎所有的”。但他几乎没有希望在他陈述中的函数如人所愿那样慢地趋于无穷大可以用一个常数来代替。换言之，即使是“几乎任何整数的轨道最终是周期的”这样的命题仍然完全遥不可及。

致谢 (略)

参考文献

- [1] J.-P. Allouche, Sur la conjecture de “Syracuse-Kakutani-Collatz”. In Sém. Th. Nombres, Bordeaux, CNRS, Talence, Exp. No. 9, 15 (1979)
- [2] J. Bourgain, Periodic nonlinear Schrödinger equation and invariant measures. Comm. Math. Phys. 166, 1–26 (1994)
- [3] J. R. Chen, On the representation of a larger even integer as the sum of a prime and the product of at most two primes. Sci. Sinica 16, 157–176 (1973)
- [4] L. Comtet, Analyse combinatoire. Tome I. Collection SUP: “Le Mathématicien”, Presses Universitaires de France, Paris (1970)
- [5] C. J. Everett, Iteration of the number-theoretic function $f(2n) = n, f(2n+1) = 3n+2$. Adv. Math. 25, 42–45 (1977)
- [6] E. Heppner, Eine Bemerkung zum Hasse-Syracuse-Algorithmus. Arch. Math. (Basel) 31, 317–320 (1978/79)
- [7] I. Korec, A density estimate for the $3x+1$ problem. Math. Slovaca 44, 85–89 (1994)
- [8] I. Krasikov and J. C. Lagarias, Bounds for the $3x+1$ problem using difference inequalities. Acta Arith. 109, 237–258 (2003)
- [9] J. C. Lagarias, The ultimate challenge: the $3x+1$ problem. Amer. Math. Soc., Providence, RI (2010)
- [10] H. Möller, F -Normalreihen. J. Reine Angew. Math. 289, 135–143 (1977)
- [11] H. Möller, Über Hasses Verallgemeinerung des Syracuse-Algorithmus (Kakutani's Problem). Acta Arith. 34, 219–226 (1977/78)
- [12] T. Tao, Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values. arXiv: 1909.03562 (2020)
- [13] R. Terras, A stopping time problem on the positive integers. Acta Arith. 30, 241–252 (1976)
- [14] R. Terras, On the existence of a density. Acta Arith. 35, 101–102 (1979)

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 245 页)

- [34] P. Takáč, An abstract form of maximum and anti-maximum principles of Hopf's type. J. Math. Anal. Appl. 201, 339–364 (1996)
- [35] H. Vogt, Stability of uniformly eventually positive C_0 -semigroups on L_p -spaces. arXiv: 2110.02310v2 (2021)

(张宏根 译 陶雪霖 王维强 校)